

EXAMEN CLINIQUE DE LA MAIN



Photo 2. Os du carpe selon les acronymes PêTaLeS et aTTaChe

P: pisiforme; T: triquetrum; L: lunatum; S: scaphoïde
T1: trapèze; T2: trapézoïde; C: capitatum; H: hamatum

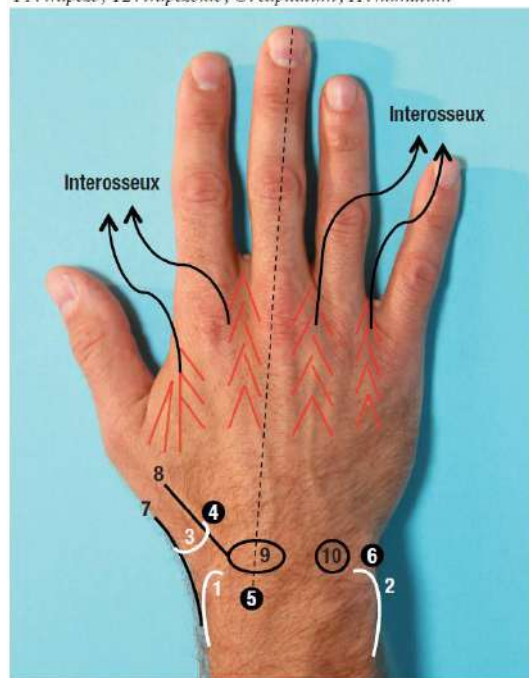


Photo 4b. Repères dorsaux

1. Processus styloïde radial; 2. Processus styloïde ulnaire; 3. Trapèze;
4. Trapézoïde; 5. Tubercule de Lister; 6. Triquetrum; 7. Tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce (LACE); 8. Tendon du long extenseur du pouce; 9. Dépression palpable; 10. Dépression cutanée visible

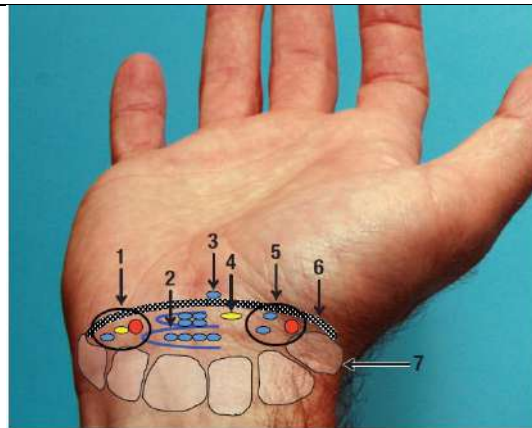


Photo 3. Canal carpien

1. Trio ulnaire de gauche à droite: tendon fléchisseur ulnaire du carpe, nerf ulnaire et artère ulnaire; 2. Tendons des fléchisseurs superficiels et profonds; 3. Tendon du long palmaire; 4. Nerf médian; 5. Trio radial de gauche à droite: tendon du long fléchisseur du pouce, tendon fléchisseur radial du carpe et artère radiale; 6. Rétinaculum; 7. Os du carpe

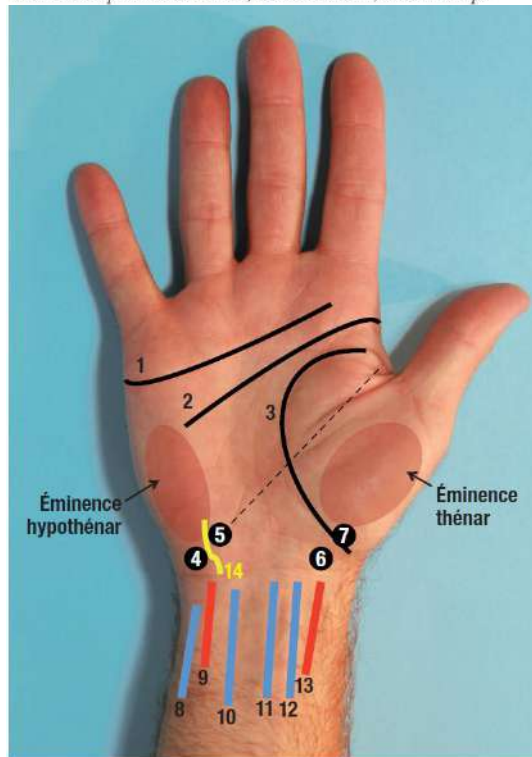


Photo 4a. Repères palmaires

1. Pli palmaire distal; 2. Pli palmaire proximal; 3. Pli thénarien; 4. Os pisiforme; 5. Hamulus de l'hamatum; 6. Tubercule du scaphoïde; 7. Tubercule du trapèze; 8. Fléchisseur ulnaire du carpe; 9. Artère ulnaire; 10. Fléchisseur superficiel des doigts; 11. Muscle long palmaire; 12. Fléchisseur radial du carpe; 13. Artère radiale; 14. Canal de Guyon

Du côté osseux, dix-neuf os (phalanges et métacarpes) formant cinq rayons convergent vers la rangée distale des os du carpe. Le carpe est formé de huit os distribués en deux rangées: le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et l'os pisiforme sur la rangée proximale; le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l'hamatum sur la rangée distale (encadré). Les acronymes mnémotechniques PêTaLeS et aTTaChe (consonnes seulement) peuvent vous être utiles (photo 2). Le scaphoïde, l'os le plus sujet aux fractures, est l'un des plus gros et des plus mobiles du carpe. Plusieurs rangées articulaires se succèdent. L'articulation radio-ulnaire unit la portion distale du radius et de l'ulna et permet le mouvement de pronation et de supination du poignet.

L'articulation radiocarpienne, la plus mobile, joint l'extrémité distale du radius aux os de la rangée proximale du carpe et rend possible la flexion et l'extension du poignet. Quant à l'articulation médiocarpienne, elle unit les deux rangées du carpe. Enfin, l'articulation carpométacarpienne est formée de la rangée distale des os du carpe et de la base des métacarpes. Notons que le segment constitué par la rangée distale des os du carpe et des 2e et 3e métacarpes demeure toujours immobile.

En palmaire, nous retrouvons le canal carpien (photo 3) délimité par quatre éminences osseuses palpables, soit l'os pisiforme, l'hamulus de l'hamatum, le tubercule du scaphoïde et le tubercule du trapèze (photo 4a). Le rétinaculum des fléchisseurs chemine entre les quatre et forme un manchon fibreux qui constitue le mur antérieur de ce canal fibreux. Le mur postérieur est limité par les os du carpe. Le canal contient le trio radial (artère radiale, fléchisseur radial du carpe, long fléchisseur du pouce), le trio ulnaire (artère ulnaire, nerf ulnaire, tendon du fléchisseur ulnaire du carpe), le nerf médian et le groupe des tendons fléchisseurs superficiels et profonds des doigts.

Au niveau des muscles, nous retrouvons les muscles extrinsèques (origine extérieure ou proximale de la main), soit le groupe extenseur rattaché à l'épicondyle latéral et à la face postérieure de l'avant-bras et le groupe fléchisseur lié à l'épicondyle médial (épitrochlée) et à la face antérieure de l'avant-bras. Les muscles intrinsèques forment trois groupes: l'éminence thénar (photo 4a), l'éminence hypothénar et la musculature centrale, soit les interosseux (photo 4b) et les lombricaux.

Du côté des tendons, nous avons les tendons fléchisseurs sur la face palmaire et les tendons extenseurs sur la face dorsale. Ces derniers sont répartis dans six compartiments distincts et enveloppés d'une gaine synoviale seulement au niveau du poignet. Les tendons fléchisseurs sont maintenus dans une gaine ténosynoviale commune au niveau du poignet et de la paume. Ils passent dans le canal carpien et se séparent en paire (fléchisseur superficiel et profond – photo 3) au niveau des doigts dans une gaine ténosynoviale commune. Les tendons fléchisseurs glissent selon un trajet précis et sont retenus aux os grâce à un système de poulies formé de fibrocartilage. Sans ce système de fixation, les tendons prendraient la forme de la corde d'un arc lors de la flexion d'un doigt. Chaque doigt possède huit poulies (de A1 à A5 et de C1 à C3), et c'est cette structure qui est en cause dans les doigts gâchettes, particulièrement la poulie A1.

Du point de vue vasculaire, l'artère ulnaire et radiale (photos 3 et 4a) s'unissent pour former deux arcades: l'arcade palmaire superficielle et l'arcade palmaire profonde.

Au niveau neurologique, la main est innervée par trois nerfs (radial, ulnaire et médian).

Source: <http://lemedecinduquebec.org/Media/120083/029-036DrTurgeono313.pdf>

FRACTURE DU RADIUS

Dans le cas d'une fracture du radius, le patient ressent une douleur à la palpation de trois éléments:

Tubercule de Lister



Le tubercule de Lister ou tubercule dorsal du radius se trouve très légèrement en dehors du grand axe du 3^e métacarpien. Le tendon du muscle long extenseur du pouce le contourne médialement.

Processus styloïde



Le processus styloïde du radius est une proéminence latérale de l'avant bras. Le processus styloïde radiale est plus bas que l'ulnaire. Ceci explique la plus grande amplitude de l'inclinaison ulnaire. En effet, dans l'inclinaison radiale, le scaphoïde vient buter très rapidement contre la styloïde radiale alors que le triquétrum verrouille l'inclinaison ulnaire plus tardivement.

Lèvre palmaire



La lèvre palmaire correspond à la partie interne du radius au niveau de la jonction avec l'ulna. Au toucher, elle correspond à une sorte de boule⁵

⁵ Sources images sur fond bleu (pages suivantes): <http://www.gremmo.net/palpatoirepoignetposterieur.html>

FRACTURE DU SCAPHOÏDE

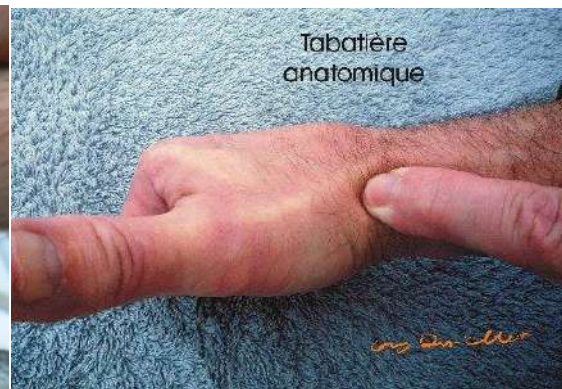
Dans le cas d'une fracture du scaphoïde, le patient ressent une douleur à la palpation de trois éléments:

Tubercule palmaire



L'examineur place ses doigts sur l'artère radiale du patient au niveau du poignet. Il avance ses doigt distalement jusqu'à palper une masse dure. Le premier os palpé correspond au scaphoïde.

Tabatière anatomique



La tabatière anatomique est circonscrite par les tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce latéralement (en bas sur la photo) et du long extenseur du pouce médialement (en haut sur la photo). Elle contient la face latérale du scaphoïde. Sa palpation en cas de fracture du scaphoïde est très douloureuse. L'examineur demande au patient d'effectuer une inclinaison ulnaire (adduction) ce qui facilite la palpation.

Pôle proximal



L'examineur palpe le pôle proximal du scaphoïde 1cm distalement au tubercule de Lister. Il sent une sorte de boule recouverte par un tendon.

L'examineur demande au patient de fléchir la main afin de faciliter la palpation.

⚠ Une fracture de l'os scaphoïde n'est pas visible dans une radio de profil.

FRACTURE DU DOIGT

L'examineur palpe les métacarpiens et les phalanges ainsi que les articulations associées. Il comprime les structure en serrant par ses bord, entre son pouce et ses doigts.

En cas de fracture, le compression provoque une douleur.

PLAIES DORSALES

L'examineur palpe les tendons extenseurs ainsi que les articulations du dos de la main.

Chaque fois qu'il y a une plaie, jusqu'à preuve du contraire, l'examineur doit considérer la présence d'une rupture de la capsule articulaire. Celle peut, dans le cas d'une infection, provoquée une arthrite septique qui détruite le cartilage. L'examineur doit toujours s'assurer que la capsule ou les tendons ne sont pas lésés. Pour cela, il anesthésie localement et observe leur état à l'aide d'un écarteur.



PLAIES PALMAIRES

L'examineur s'assure que la sensibilité, la vascularisation et les tendons ne sont pas lésés.

- Sensibilité:
 - Deux nerfs par doigts
 - *L'examineur palpe chaque hémi-pulpe et demande au patient si le toucher est normal, symétrique ou s'il ressent des fourmillements.*
- Vasculaire:
 - *L'examineur pour confirmer l'intégrité du système cardio-vasculaire en testant la:*
 - Température de la main du patient avec les dos des doigts
 - Couleur de la main du patient (pas de sang oxygéné atteignant le bout du doigt?)
 - Turgescence de la main (retour de la pulpe à son état lorsqu'on enlève la pression) et le temps de turgescence. Il comprime les capillaire et calcule le temps nécessaire pour qu'ils se remplissent à nouveau (normalement <2 secondes).
 - Une anormalité d'un des 4 signes suggère un problème vasculaire.
- Tendons:
 - Muscle fléchisseur profond:
 - *L'examineur demande au patient de fléchir les doigts en opposant une résistance.*
 - NB: Le muscle fléchisseur superficielle ne fournit pas suffisamment de force pour s'opposer à une résistance; la participation du muscle fléchisseur profond est indispensable.



- Muscle fléchisseur superficiel:
 - Le muscle fléchisseur profond permet la flexion inter-phalangienne distale et proximale tandis que le superficiel n'effectue que la flexion inter-phalangienne proximale.
 - Il est possible de mettre en évidence que la flexion du muscle fléchisseur superficiel en bloquant le muscle fléchisseur profond.
 - *L'examineur bloque (s'oppose au mouvement) des doigts du patient sauf le majeur (ou l'index). Il demande ensuite au patient de fléchir ce dernier doigt.*
 - Si le patient n'arrive pas à fléchir l'articulation inter-phalangienne proximale (≠ distale, qui reste étendue), son muscle fléchisseur superficiel est lésé.



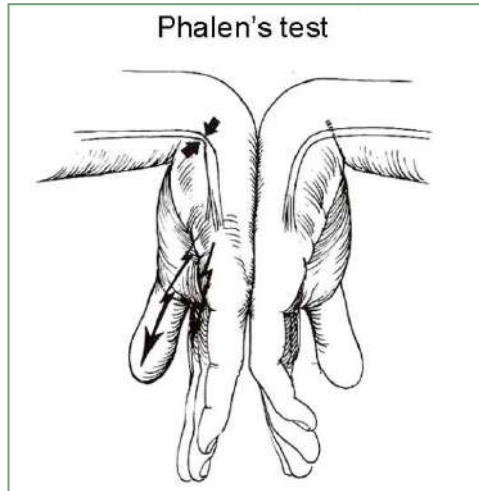
SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Le syndrome du canal carpien est ensemble de signes fonctionnels et physiques lié à la souffrance du nerf médian au niveau du poignet par sa compression par un ligament (wikipédia).

- Anamnèse: l'examineur met en évidence des fourmillements dans la main qui:
 - Apparaissent surtout la nuit.
 - Sont soulagés en secouant la main ou en portant une attèle.
- Examen sensitivomoteur:
 - Sensitif:
 - *L'examineur teste la sensibilité des territoires de la peau innervés par le nerf médian.*
 - *Il demande au patient si la sensibilité est préservée et est symétrique.*
 - Moteur:
 - *L'examineur teste le muscle court abducteur qui est innervé par le nerf médian. Il demande au patient de poser sa main (le dos sur la table) et de tirer son pouce vers le haut. L'examineur s'oppose à cette abduction et évalue ainsi la force.*



- Tests provocateurs:
 - Test de Phalen:
 - L'examineur demande au patient de fléchir les poignets de maintenir cette position pendant au moins 1 m



· Si la patient souffre du syndrome du canal carpien, des fourmillements apparaissent.

- Manœuvre de Durkan:

- L'examineur comprime le nerf médian au niveau du poignet (entre les muscle hypothénar et thénar) pendant au moins 1 minute.

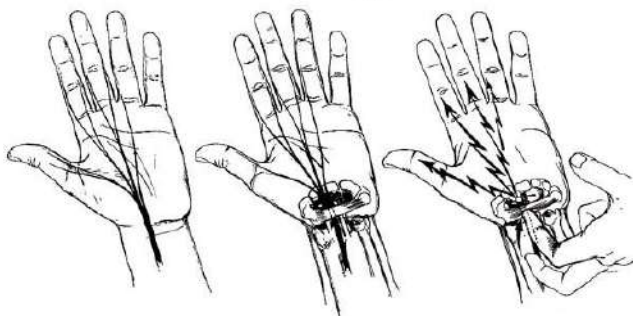


- Si la patient souffre du syndrome du canal carpien, des fourmillements apparaissent. Cette pression extrinsèque devrait les faire apparaître plus rapidement.

- Test de Tinel:

- L'examineur percute le nerf médian au niveau du poignet (entre les muscle hypothénar et thénar)
- Une percussion mécanique d'un nerf irrité provoque une décharge électrique ressentie par le patient sous forme de douleur.⁶

Tinel's sign



⁶ Images: <http://www.drwolgin.com/Pages/carpaltunnel.aspx>